

Инструкция пользователя BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-08-25

Инструкция пользователя BHS.CRG

Система **BHS.CRG** предназначена для подготовки исполнительной документации электромонтажных проектов: вы создаёте комплекты документов, заполняете реквизиты, подключаете данные и каталоги и получаете готовые файлы в формате **PDF**.

Эта инструкция — для роли **Пользователь** (работа с документами и данными). Разделы настройки системы доступны только администратору и здесь не описываются.

1. Вход в систему

Откройте адрес системы в браузере (его сообщает администратор), введите **email** и **пароль** и нажмите **Войти**.

The screenshot shows the login page for BHS.CRG. On the left, a blue sidebar contains the system logo and name, the title 'Исполнительная документация', a brief description of the system's purpose, and the version number 'v0.146.0'. The main area on the right is white and contains the login form. The form is titled 'Вход в систему' and asks the user to enter their account details. It features two input fields: one for 'Email' and one for 'Password'. The password field has a small eye icon to toggle visibility. Below the password field is a link that says 'Забыли пароль?'. There is also a checkbox labeled 'Запомнить меня' (Remember me). At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Войти' (Login).

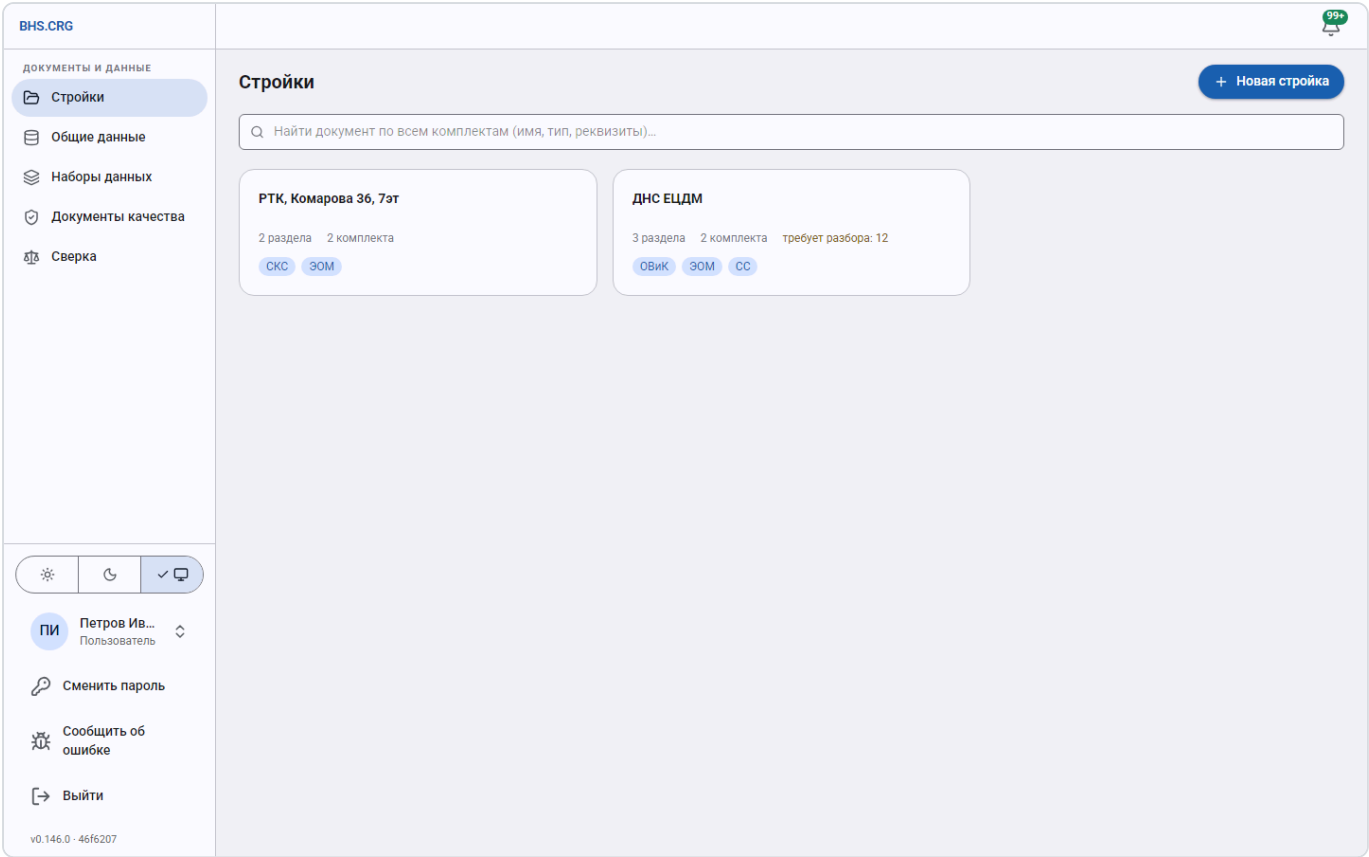
Забыли пароль — нажмите **«Забыли пароль?»** под полями: система пришлёт письмо со ссылкой на смену. Ссылка живёт час и срабатывает один раз.

Письмо не приходит — почта в системе может быть не настроена; тогда пароль сбрасывает администратор. Учётную запись для вас тоже создаёт он. Свои данные и пароль вы меняете сами после входа — раздел 11.

2. Общий обзор интерфейса

После входа слева — панель навигации с группой «Документы и данные», в центре — рабочая область, сверху справа — колокольчик уведомлений (рядом с ним появляется пилюля выполняющихся задач, см. раздел 9).

Внизу панели, сверху вниз: переключатель темы (светлая / тёмная / как в системе), пилюля с вашим именем и ролью — она ведёт в **Профиль** (раздел 11), «Сменить пароль», «Сообщить об ошибке» (раздел 10), «Выйти». Самой нижней строкой — версия системы.



Разделы навигации:

Раздел	Назначение
Стройки	Проекты (стройки) → разделы → комплекты документов
Общие данные	Справочные данные, на которые ссылаются документы: организации, лица, объекты — и всё прочее, заведённое администратором
Наборы данных	Табличные данные (например, для ведомостей и журналов)
Документы качества	Библиотека сертификатов, деклараций, паспортов и привязки к материалам
Сверка	Сравнение данных между источниками — сходятся ли количества и значения

С клавиатуры. **Ctrl + K** открывает командную палитру — переход в любой раздел по первым буквам названия, без мыши. Клавиша **?** (когда курсор не в поле ввода) показывает общий список сочетаний — он один на всю систему, часть из них работает на определённых экранах (например, ← → переключают вкладки в редакторе документа).

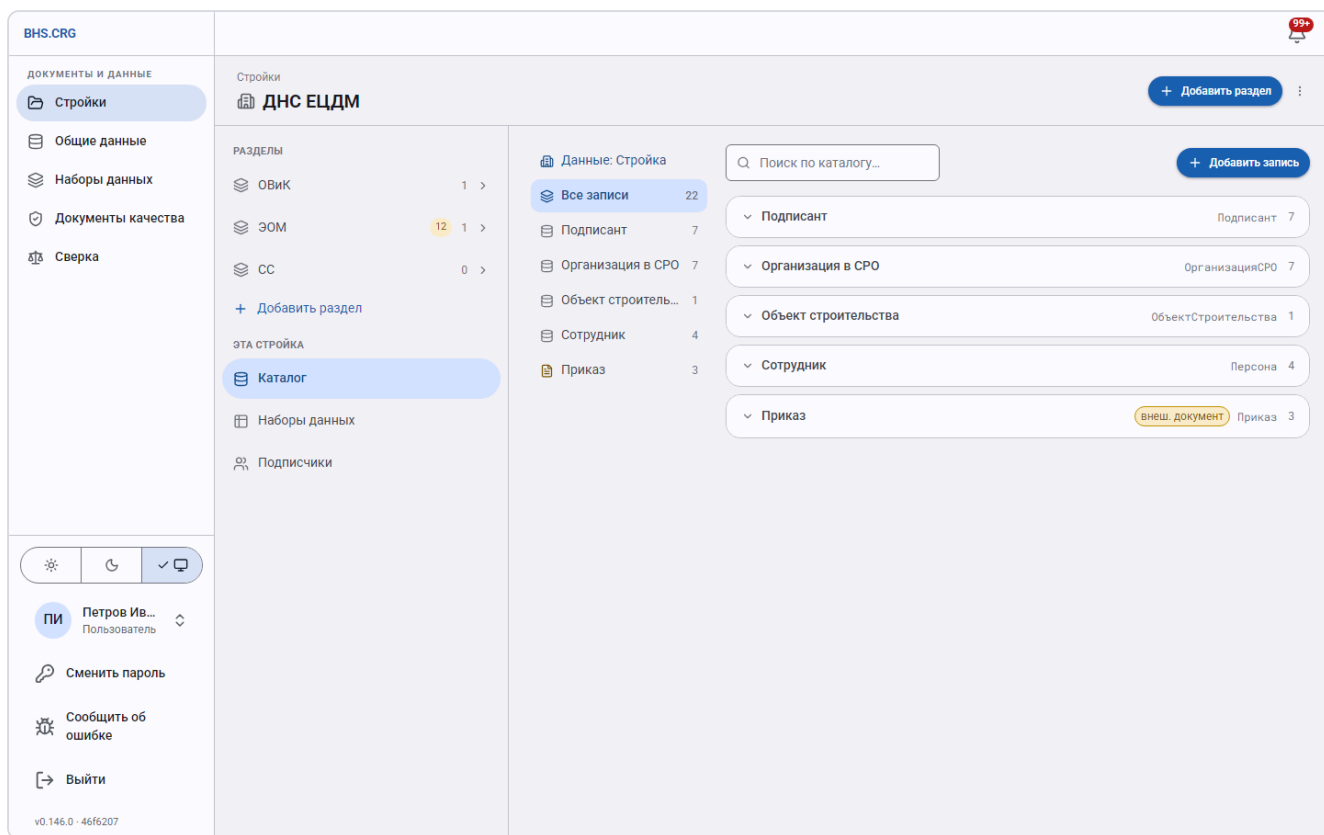
3. Стройки, разделы и комплекты

Работа с документами организована иерархически: **Стройка** → **Раздел** → **Комплект** → **Документы**.

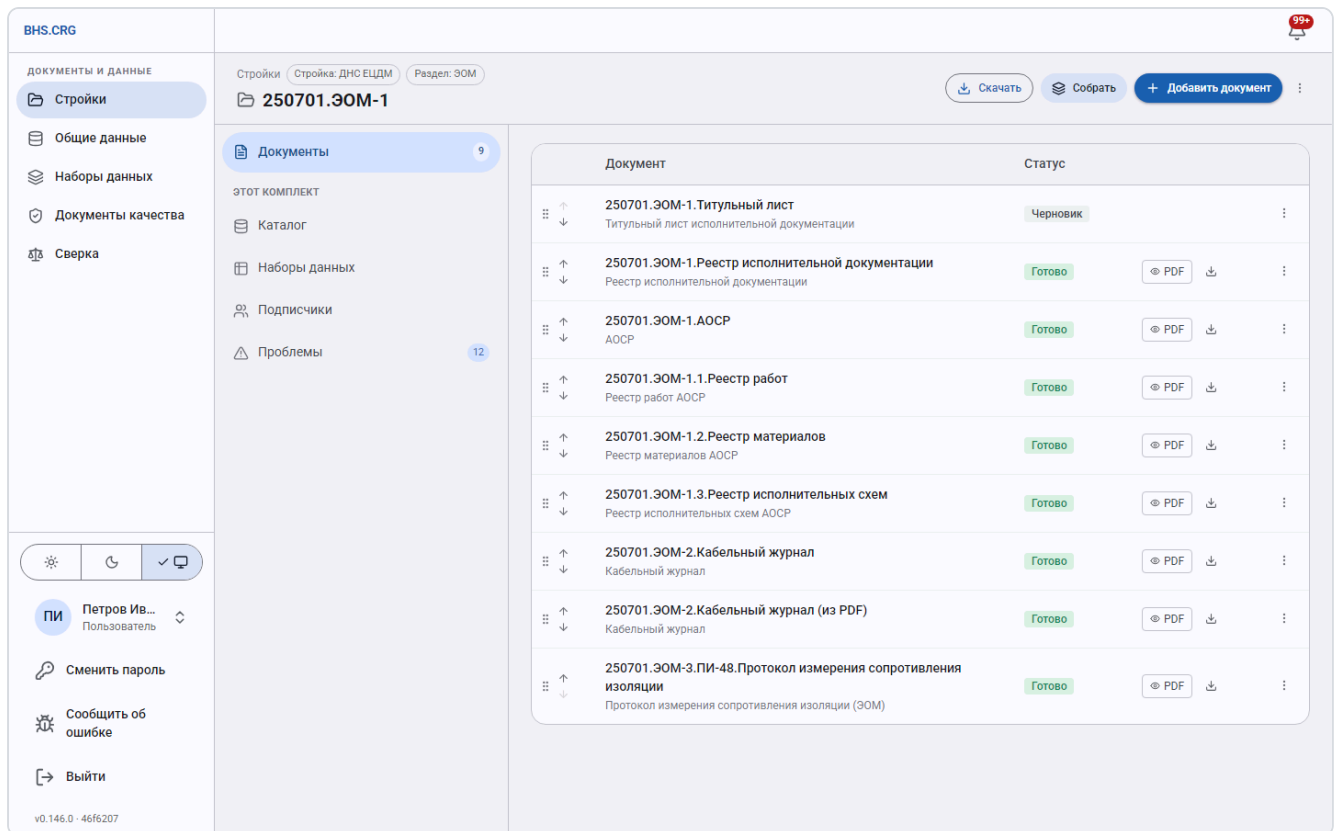
1. На странице **Стройки** выберите стройку (или создайте новую кнопкой «Новая стройка»).

Строка поиска над карточками ищет **документ по всем комплектам сразу** — по имени, типу документа и содержимому реквизитов. Это короткий путь, когда помните документ, но не помните, в каком он комплекте.

На карточке стройки рядом с числом разделов и комплектов может стоять «**требуется разбор: N**». Это счётчик **сверки**: неразобранные находки её прогонов плюс непросмотренные замечания внешнего анализа по этой стройке (раздел 7). Разбираются они в разделе «Сверка» — там же счётчик и обнуляется, когда по каждой находке принято решение.



2. Внутри стройки — разделы (например, «ОВиК», «ЭОМ») и комплекты в них. Откройте комплект, чтобы увидеть его документы.



В комплекте также доступны **Каталог общих данных** и **Наборы данных** уровня комплекта.

4. Работа с документом

4.1. Добавление документа

В открытом комплекте нажмите **«Добавить документ»**, выберите тип документа и подтвердите. Новый документ появится в списке со статусом **«Черновик»**. Щёлкните по строке документа, чтобы открыть диалог редактирования.

4.2. Структура диалога

Документ открывается на весь экран. Слева сверху — его имя и тип, справа — действия, ниже — вкладки.

Вкладка	Что делать
Реквизиты	Заполнить поля документа — в том числе ссылки на записи каталога
Документы качества	Сопоставить материалы с документами качества
Генерация	Сформировать и скачать PDF

Вкладок бывает две: **«Документы качества»** показывается **только у типов, где есть материалы** (реестр материалов, кабельный журнал). У протокола измерений или титульного листа её нет, и это не сбой настройки.

В шапке, рядом с именем:

Кнопка	Что делает
Выбрать основу	Взять реквизиты из другого документа — «основы»: заполненное в ней подставляется сюда и обновляется вместе с ней (раздел 4.3). Появляется, когда в комплекте есть подходящий документ
Статус («Черновик», «Готово»)	Показывает состояние документа
Замечания	Замечания к документу; цифра — сколько неразобранных. Нет замечаний — нет и кнопки
Источники	Обзор привязок к наборам данных и применение шаблонов на весь документ (раздел 4.4)
Сохранить, Сохранить и закрыть	Записать изменения. Показываются только на «Реквизитах» : на других вкладках сохранять нечего, там всё применяется сразу

4.3. Реквизиты

Поля сгруппированы в **разделы** — они перечислены слева, у каждого счётчик вида «3/4»: заполнено из скольких. Обязательные поля отмечены звёздочкой *****; пока они пусты, документ не сгенерируется.

250701.ЭОМ-1.АОСР
АОСР · Редактирование

Выбрать основуГотовоЗамечания 3ИсточникиСохранитьСохранить и закрыть

РеквизитыДокументы качестваГенерация

Справка

Разделы

Основные реквизиты3/3

Реквизиты3/4

Организации2/3

Члены комиссии5/6

Работы1/1

Материалы1/1

Схемы1/1

Даты работ2/2

Документы соответствия1/1

Следующие работы1/1

Прочее3/3

Из профиля уровня0/2

Авто2/2

Основа не выбрана — все поля заполняются вручную. [Выбрать основу](#)

Основные реквизиты

Заполнено 3 из 3 · раздел 1 из 13

Титул

Акт освидетельствования скрытых работ

Застройщик или заказчик *

ЗаказчикСтройка↺↻

Подрядчик *

ПодрядчикСтройка↺↻

Реквизиты →

Предпросмотр

Поля-ссылки — те, что указывают на запись каталога (организацию, лицо, объект). Значок цепочки перед значением означает, что это ссылка, а не набранный текст: данные подставляются из записи и обновляются вместе с ней. Рядом со значением — метка уровня, откуда взята запись («Стройка»,

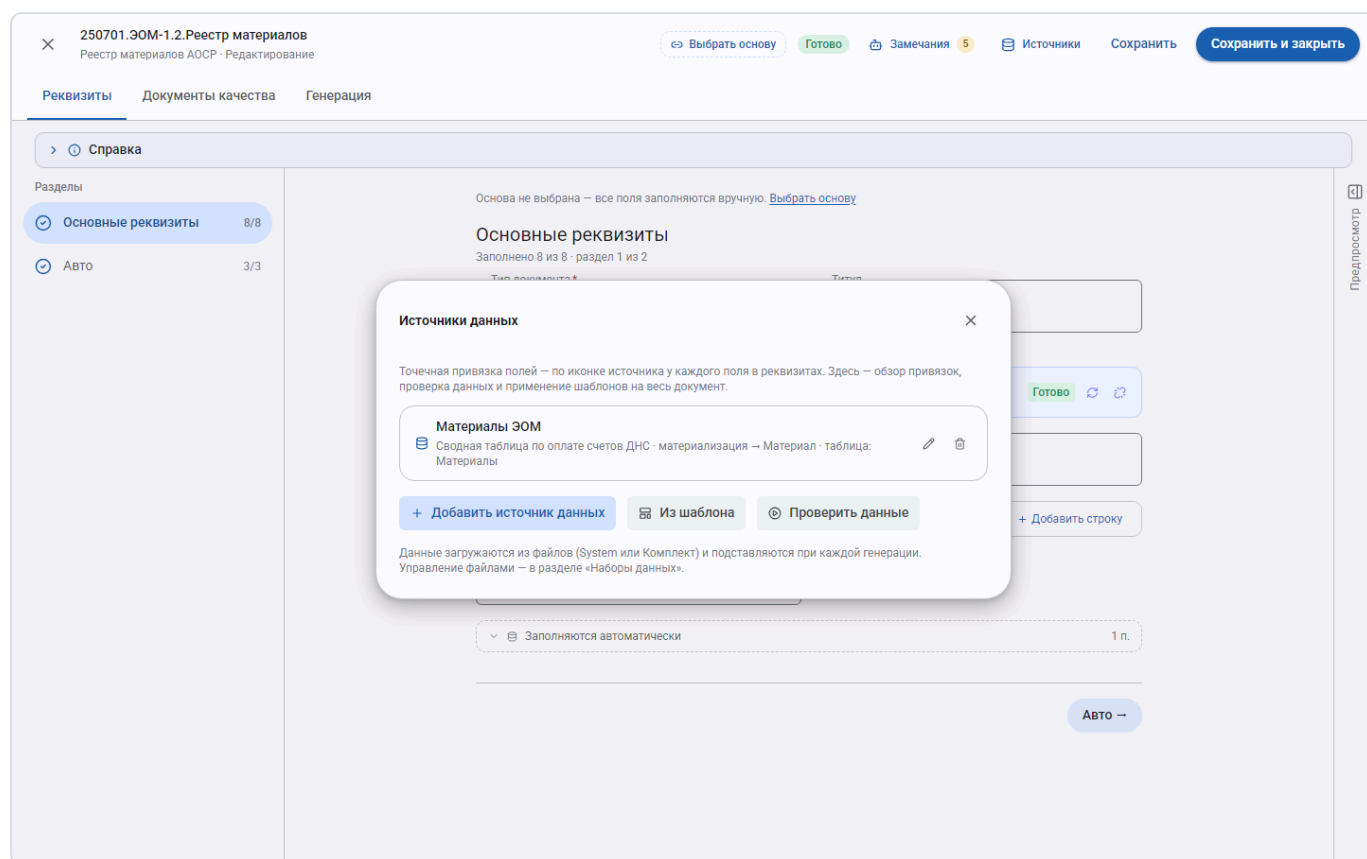
«Комплект»), и две кнопки: **«Заменить ссылку»** открывает выбор записи, **«Снять ссылку»** очищает поле целиком — не превращает ссылку в текст, а стирает значение, так что заполнять придётся заново.

«Выбрать основу» (в шапке) берёт реквизиты другого документа за образец: общие поля — подрядчик, объект, комиссия — заполняются из него и остаются связанными. Пока основа не выбрана, об этом сказано строкой над первым разделом.

Изменения записываются кнопкой **«Сохранить»** — она есть только здесь; на «Документах качества» и «Генерации» действия применяются сразу, и кнопок сохранения там нет вовсе.

4.4. Источники данных

Таблицы — ведомости материалов, кабельные журналы, реестры — приходят в документ из **наборов данных**. Кнопка **«Источники»** в шапке открывает обзор: какие наборы привязаны, всё ли с ними в порядке, и позволяет применить готовый шаблон привязки на весь документ.



Точечно — какое поле из какой колонки — привязывается **у самого поля**, значком источника в реквизитах. Данные подставляются при каждой генерации, то есть документ всегда собирается из текущего содержимого набора; управление самими файлами — в разделе «Наборы данных» (раздел 6).

PDF-наборы (распознавание проектной документации). Для PDF данные извлекаются распознаванием (ИИ), а не парсингом: реестр листов по ГОСТ-штампу, таблицы спецификаций и кабельных журналов. **Точность зависит от движка распознавания**, настроенного администратором: облачные (**Claude / Gemini**) распознают штамп/шифр надёжнее, чем офлайн-**Ollama** (у неё распознавание реализовано не полностью и может искажать шифр/наименование).

Результат всегда можно поправить вручную — кнопка **«Редактировать разбиение»** (перенос листов между документами, правка шифра/наименования) и **«Перераспознать»** для отдельного документа. Если поля пусты или неверны — проверьте с администратором, какой движок включён.

4.5. Документы качества

Сопоставление материалов документа с документами качества из библиотеки. Сверху — счётчик вида «130 материалов · привязано 54» и **область связи**: действует привязка только в этом комплекте или шире.

Каждой строке материала соответствует документ качества. Привязать можно двумя путями: **вручную** — значками в конце строки (выбрать документ, снять привязку) — или **списком**: кнопка **«Предложения из библиотеки (N)»** показывает подобранные по релевантности (просроченные не предлагаются), а **«Предложить по истории»** — те, что вы уже привязывали к такому же материалу раньше. Предложения принимаются по одному или разбираются все сразу.

250701.ЭОМ-1.2.Реестр материалов
Реестр материалов АОСР · Редактирование

Готово Замечания 5 Источники

Реквизиты **Документы качества** Генерация

Обновить материалы 130 материалов · привязано 54

Область связи: Только этот комплект

Материал	Документ качества
☐ Выключатель автоматический AV-125 3P 80A (C) 10kA EKF AVERES · mcb125-3-80C-a v	☒ EKF — автоматические выключатели 54
☐ Выключатель автоматический в литом корпусе AV-POWER-1/3 160A 100kA ETU6.0 EKF · mcb-13-160H-6_0-av	☒ EKF — автоматические выключатели 54
☐ Счётчик электрической энергии трехфазный многотарифный SKAT 315E/1-10(100) SIRP PROxima · 31502R	☒ EKF — Счетчики электрической энергии 54
☐ Выключатель автоматический AV-10 3P 63A (C) 10kA EKF AVERES · mcb10-3-63C-av	☒ EKF — автоматические выключатели 54
☐ Выключатель автоматический AV-10 3P 6A (C) 10kA EKF AVERES · mcb10-3-06C-av	☒ EKF — автоматические выключатели 54
☐ Терминал клеммный TC-1504 до 70 мм2 150A 4 клеммные пары EKF PROxima · tc-1504	☒ EKF — аппараты для распределения электрической энергии 54
☐ Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-1 (латунь) EKF · kki2-1	☒ EKF — Коробки клеммные испытательные переходные 54
☐ Матрица светодиодная AD16-22HS желтый 230 В AC EKF PROxima · ledm-ad16-o	☒ EKF — Элементы коммутации 54
☐ Матрица светодиодная AD16-22HS зеленый 230 В AC EKF PROxima · ledm-ad16-g	☒ EKF — Элементы коммутации 54
☐ Матрица светодиодная AD16-22HS красный 230 В AC EKF PROxima · ledm-ad16-r	☒ EKF — Элементы коммутации 54
☐ Трансформатор тока TTE-30-150/5A класс точности 0,5S EKF PROxima · tte-30-150-0.5S	☒ EKF — трансформаторы тока 54
☐ Термоусаживаемая трубка TWT нг 20/10 набор:7 цветов по 3шт. 100мм. EKF PROxima · tut-n-20	☒ Информационное письмо о продукции EKF 54

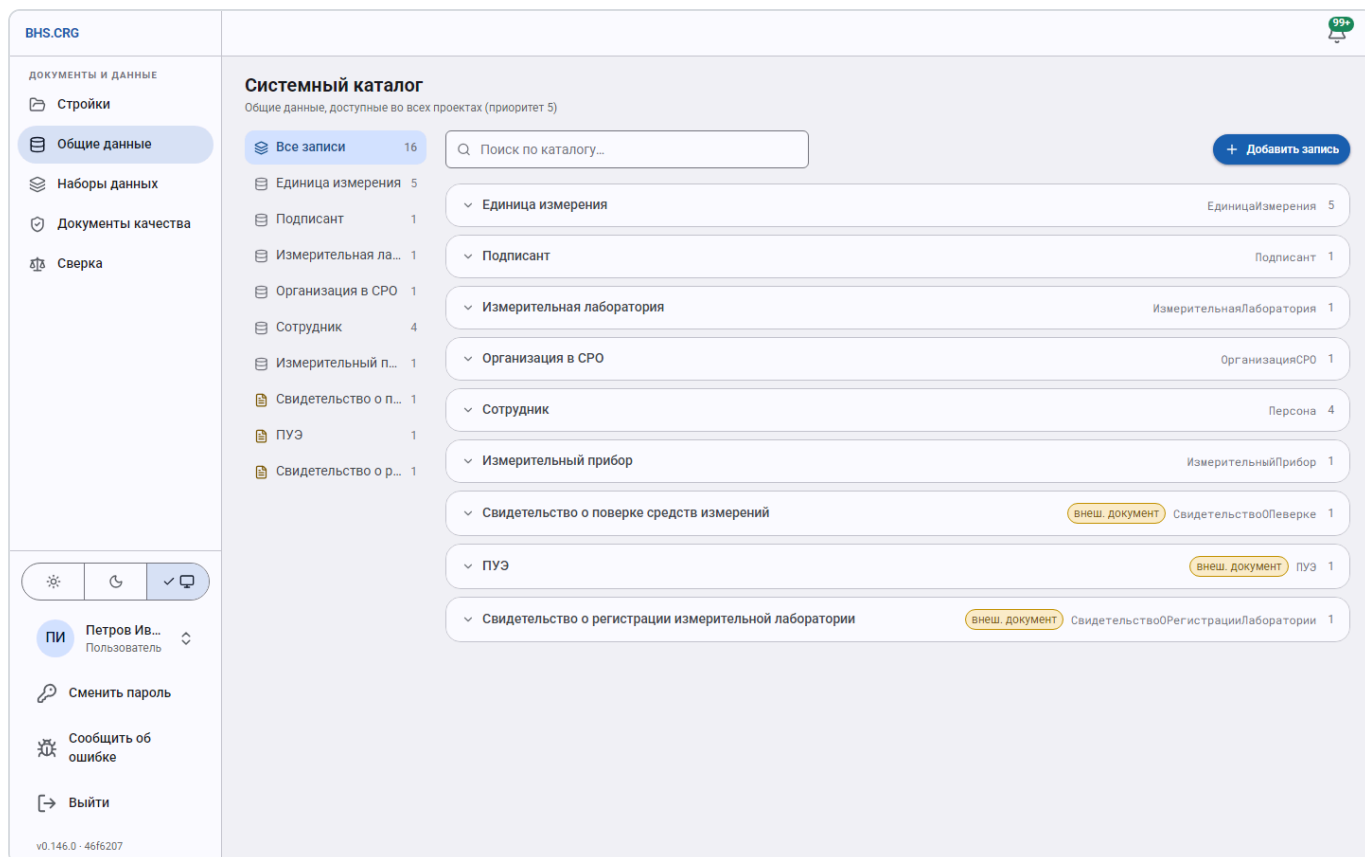
☒ Предложения из библиотеки (16) ☐ Предложить по истории

Связь хранится по идентичности материала и подмешивается в поле документа качества при генерации — переживает переимпорт набора данных. Подсказки из библиотеки — по релевантности (без просроченных); их можно принять по одной в строке или разобрать списком.

Привязка хранится по идентичности материала и **подмешивается в документ при генерации** — она переживает переимпорт набора данных. Подробнее о библиотеке — раздел 8.

4.6. Генерация PDF

На вкладке **«Генерация»** сформируйте документ и скачайте готовый **PDF**.

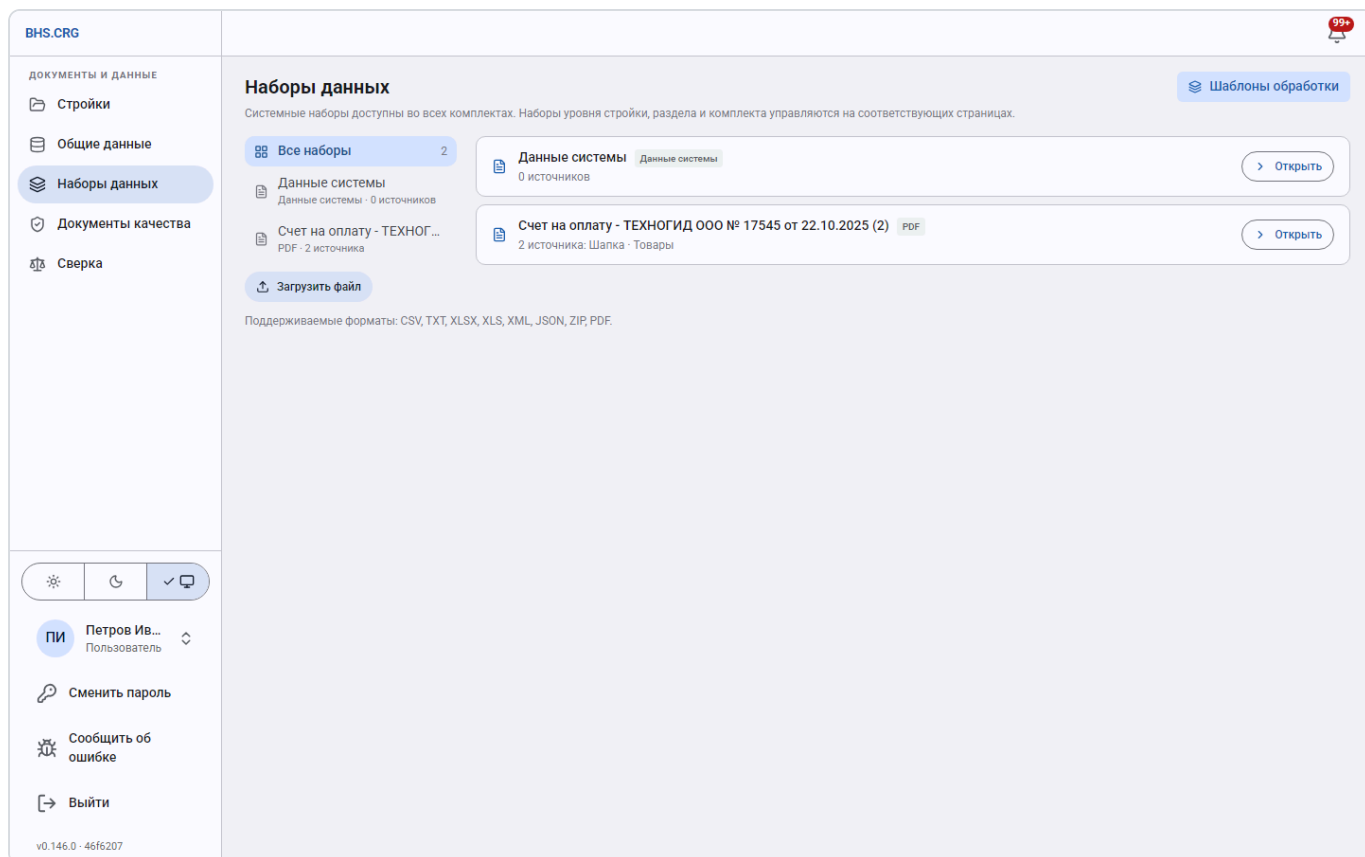


В формах документа этот же справочник называется **каталогом** — кнопка «**Выбрать из каталога**» в поле-ссылке (раздел 4.3) открывает именно его записи.

Записи живут на разных уровнях: система → стройка → раздел → комплект. Заведённое на верхнем уровне видно на всех нижних, а одноимённая запись нижнего уровня перекрывает верхнюю — так общий подрядчик задаётся один раз, а «свой» на одной стройке подменяет его только там.

6. Наборы данных

Табличные данные, которые подключаются к документам (ведомости, журналы). Загрузите файл (CSV/Excel/XML и др.), при необходимости настройте колонки, фильтры и вычисляемые поля.



6.1. Файл и источники

Загруженный файл — это **сырьё**. К документу подключается не файл, а **источник**: лист книги, ветка XML, распознанная таблица PDF. У одного файла источников может быть несколько — например, шапка счёта и его товарные строки.

6.2. Наборы верхних уровней

Набор живёт на уровне, где его загрузили: комплект, раздел,стройка или система. **Наборы верхних уровней доступны на нижних**: справочник, загруженный на стройку, подключается к документам любого её комплекта, а системный — к документам всех строек.

В списке наборов уровня свои идут первыми, а под ними — свёрнутая строка **«Доступны здесь: ещё N наборов с верхних уровней»**. Разверните её, чтобы увидеть остальные: у каждого подписан уровень-владелец — «Раздел», «Стройка», «Система».

Унаследованный набор открывается и правится как свой: у него те же источники, фильтры и материализация. Помните, что он **общий** — заменив файл или удалив набор раздела с экрана комплекта, вы измените его для всех комплектов этого раздела. Перед удалением система об этом предупреждает.

6.3. Обработка источника

У каждого источника своя цепочка обработки, она применяется в этом порядке:

1. **Вычисляемые колонки** — новые колонки, посчитанные по существующим;
2. **Фильтрация строк** — какие строки оставить;
3. **Сортировка строк**.

Вычисляемые колонки идут **до** фильтрации, поэтому по ним можно фильтровать.

Готовую цепочку можно сохранить как **шаблон обработки** и применить к другому источнику — удобно, когда каждый месяц приходит файл одной и той же формы.

6.4. Вычисляемые колонки

Колонка задаётся именем и выражением на JavaScript. К колонке источника можно обратиться **тремя способами** — они равноправны, выбирайте удобный:

Способ	Пример	Когда нужен
по имени	Фамилия + ' ' + Имя	имя колонки годится в имя переменной
<code>get("...")</code>	<code>get("Кол-во")</code>	подходит всегда , в том числе для имён с пробелами, дефисами и цифрами
<code>cols[n]</code>	<code>cols[3]</code>	по номеру колонки, счёт с единицы

Заголовок вроде 1, 2, 3 (обычное дело для таблиц, распознанных из PDF) или Кол-во переменной стать не может: выражение 1 вернёт просто число, а Кол-во движок прочтёт как вычитание. Для таких колонок пользуйтесь `get("1")` или `cols[1]`.

Чтобы не набирать имена вручную, нажмите на колонку в списке **«Колонки источника»** — в выражение подставится то, что действительно работает.

Пустая ячейка числовой колонки в документ не попадает: в поле останется пусто, а не ноль.

6.5. Материализация

Источник можно **развернуть в сущности выбранного типа**: каждая строка станет объектом (например, измерением или материалом). Маппинг «колонка → поле» задаётся один раз в диалоге **«Материализация»**, после чего документы совместимого типа ссылаются на источник без собственной настройки.

6.6. Данные системы

Набор бывает и **без файла**: сырьё берётся из самой системы. Кнопка **«Данные системы»** рядом с «Загрузить файл» создаёт такой набор — по одному на уровень (стройка, раздел, комплект). Источники у него выбираются из готового списка консолидаций; сегодня это **«Документы комплекта»** — перечень всех документов того комплекта, в котором создан набор:

Колонка	Что содержит
НомерПП	сквозной номер по порядку в комплекте
Наименование	имя документа (если не задано — имя его типа)
ТипКод, ТипИмя, Группа	тип документа и его группа
Статус	черновик / генерируется / сгенерирован / ошибка
НомерДокумента, ДатаДокумента	реквизиты с тэгами «Номер документа» и «Дата документа»
ДатаГенерации, КоличествоЛистов	заполняются автоматически при генерации PDF
Ид, ПорядокВКомплексе	служебные — для фильтров и отладки

Три колонки реквизитов берутся **по функциональным тэгам**, а не по именам полей: у каждого типа документа своя схема, и тэг — единственное, что их связывает. Если у типа нет поля с нужным тэгом или оно не заполнено, ячейка будет пустой, но строка документа никуда не денется.

Такой источник — обычный: к нему применимы фильтрация, вычисляемые колонки, сортировка, экспорт в Excel и материализация. Данные **всегда свежие** — они собираются заново при каждом обращении, так что добавленный в комплект документ появляется в источнике сразу, без «обновить».

Реестр документов комплекта

Типовой сценарий (настраивает администратор):

1. **Составной тип** «СтрокаРеестра» с полями будущей таблицы: номер, наименование, номер документа, дата, количество листов.
2. **Тип документа** «Реестр документов» с полем-массивом (тип элемента — «СтрокаРеестра»).
3. В комплекте: «**Данные системы**» → источник «**Документы комплекта**».
4. В документе-реестре — «**Источники**» в шапке (или значок источника у самого поля-массива): привязать источник и сопоставить колонки полям (раздел 4.4).
5. **Шаблон** Turpst печатает массив таблицей. Какую дату показывать — заполненную вручную (ДатаДокумента) или дату генерации PDF (ДатаГенерации) — решает шаблон: источник отдаёт обе.

Группы реестра («Основные документы», «Сертификаты») делаются **несколькими источниками на одну консолидацию** — одни и те же живые данные, разные фильтры, разные поля документа. Два пути:

- «**Добавить ещё**» у той же консолидации в списке «Доступно из данных системы» — уже добавленная консолидация остаётся видимой, с пометкой «уже добавлен»; новый источник заводится пустым;
- «**Создать копию...**» в меню источника — копия наследует фильтр, вычисляемые колонки, сортировку и материализацию (вместе с правилом выбора варианта), останется поправить только отличия.

Оба пути спрашивают название, и оно обязано быть свободным: при привязке источники различимы **только названием**, поэтому два «Документы комплекта» подряд означали бы выбор наугад. Называйте по назначению — «Основные документы», «Сертификаты», — а не «копия».

Разные виды документов в одном реестре

Если строки реестра должны выглядеть по-разному — титульный лист одним набором полей, АОСР другим, — тип строки делают **union'ом** («заполняется ровно один вариант»), а в диалоге материализации выбирают режим **«вариант по типу документа строки»**.

В этом режиме указываются:

- **колонка-признак** — по ней определяется, что за документ в строке. У источника «Документы комплекта» это «ТипКод» (код типа) либо «Ид» (сам документ);
- **какие типы документов относятся к какому варианту**. Правило на тип забирает и все его подвиды, поэтому перечислять потомков не нужно. Вариант, которому не назначено ни одного типа, **выключен**: строки таких документов в реестр не попадают — это законная настройка, если реестр собирает не всё.

Предпросмотр показывает вариант каждой строки и **отдельно перечисляет пропущенные** — с указанием, почему: тип не назначен ни одному варианту, код типа не распознан, документ по идентификатору не найден. Смотреть туда стоит до генерации: недостача в готовом реестре в глаза не бросается.

Настройка не сохранится, если она противоречива — например, один тип назначен двум вариантам сразу или варианту назначены типы, но не задан маппинг колонок.

Если у привязки задан **собственный** маппинг, он замещает материализацию целиком — вместе с правилом выбора варианта. Плоский маппинг привязки построчную вариативность не выражает.

Реестр — тоже документ комплекта и попадает в собственный перечень. Система его не исключает сама: реестры по ГОСТ вполне законно включают себя, и скрытое правило пришлось бы обходить. Если это не нужно, исключите его **фильтром строк** по типу документа.

Количество листов у соседних документов известно только после их генерации. При сборке комплекта система учитывает это сама: документы, читающие данные системы, регенерируются **после** остальных. При одиночной генерации реестр показывает то, что есть в системе на этот момент.

7. Сверка

Сверка отвечает на вопрос «сходятся ли данные между собой»: например, совпадают ли количества в спецификации проекта и в ведомости смонтированных материалов.

7.1. Из чего состоит сверка

- **Две стороны** — «слева» и «справа». Каждая сторона это один или несколько источников данных; у каждого указываются **ключевые колонки** (по ним строки сопоставляются) и **колонка значения** (её и сравниваем). Несколько источников на стороне складываются в свод.
- **Правило сравнения** — «равно», «не меньше» или «не больше», с **допуском**: абсолютным (например, $\pm 0,5$) или в процентах. Пример настроенной сверки: «Кабель: проложено $\geq$ проектного» — слева фактическая длина по марке и сечению, справа проектная, правило «не меньше» без допуска.

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

☀

🔄

✓

ПИ

Петров Ив...

Пользователь

🔑

Сменить пароль

📧

Сообщить об ошибке

➔

Выйти

v0.146.0 - 46f6207

Сверка

Сопоставление источников по доменному ключу

🔍

Поиск сверки...

СВЕРКИ

Кабель: проложено ≥ проектного

ВНЕШНИЙ АНАЛИЗ

Замечания агента

Алиасы позиций

PTK, Комарова 36, 7эт / СКС / 250803.СКС-1

Отчёт

26.07.2026, 12:59:26 — последний

Прогнать

Кабель: проложено ≥ проектного

Расхождений нет (позиций: 10)

Требуется внимания: 0

совпало 10

расхождений 0

нет слева 0

нет справа 0

Совпадает ВВГнг(A)-FRLS	16 / 16
слева: ДлинаФакт, строка 1 справа: ДлинаПроект, строка 1	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	705 / 705
слева: ДлинаФакт, строка 23 справа: ДлинаПроект, строка 23	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	3 / 2.5
слева: ДлинаФакт, строка 1 справа: ДлинаПроект, строка 1 Признано нормой — Дополнительный кабель ушёл в щиты (alex)	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	23 / 23
слева: ДлинаФакт, строка 1 справа: ДлинаПроект, строка 1	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	441 / 430.5
слева: ДлинаФакт, строка 8 справа: ДлинаПроект, строка 8	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	173 / 173
слева: ДлинаФакт, строка 7 справа: ДлинаПроект, строка 7	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	6 / 6
слева: ДлинаФакт, строка 2 справа: ДлинаПроект, строка 2	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	30 / 30
слева: ДлинаФакт, строка 3 справа: ДлинаПроект, строка 3	
Совпадает ПуГВнг(A)-LS	4.5 / 4.5
слева: ДлинаФакт, строка 1 справа: ДлинаПроект, строка 1	
Совпадает ПуГВнг(A)-LS	48 / 48
слева: ДлинаФакт, строка 1 справа: ДлинаПроект, строка 1	

7.2. Прогон и находки

Кнопка «**Запустить**» выполняет сверку и сохраняет **прогон**. Каждая строка результата — находка с одним из состояний:

Состояние	Значение
Совпадает	значения сошлись в пределах допуска
Расхождение	не сошлись
Нет слева / Нет справа	строка есть только на одной стороне

Прогон копяется, поэтому результат можно сравнить с предыдущим. Если прогон завершился неудачей, у него **всегда указана причина** — пустой список находок без неё читался бы как «расхождений нет», а это самое опасное недоразумение в сверке.

7.3. Что делать с находкой

- **Признать нормой** — расхождение объяснимо (например, технологический запас). Находка перестаёт требовать внимания, решение сохраняется и переносится на следующие прогоны.
- **Исключить из сверки** — строку сравнивать не нужно вовсе.
- **Синонимы** — если один и тот же материал назван в источниках по-разному, свяжите названия синонимом. Система предлагает синонимы сама; предложение нужно подтвердить, и дальше оно применяется автоматически.

Решение привязано не к прогону, а к самой позиции, поэтому следующий прогон помнит, что уже разобрано.

Инструкция пользователя BHS.CRG

стр. 15 / 20

7.4. Замечания внешнего анализа

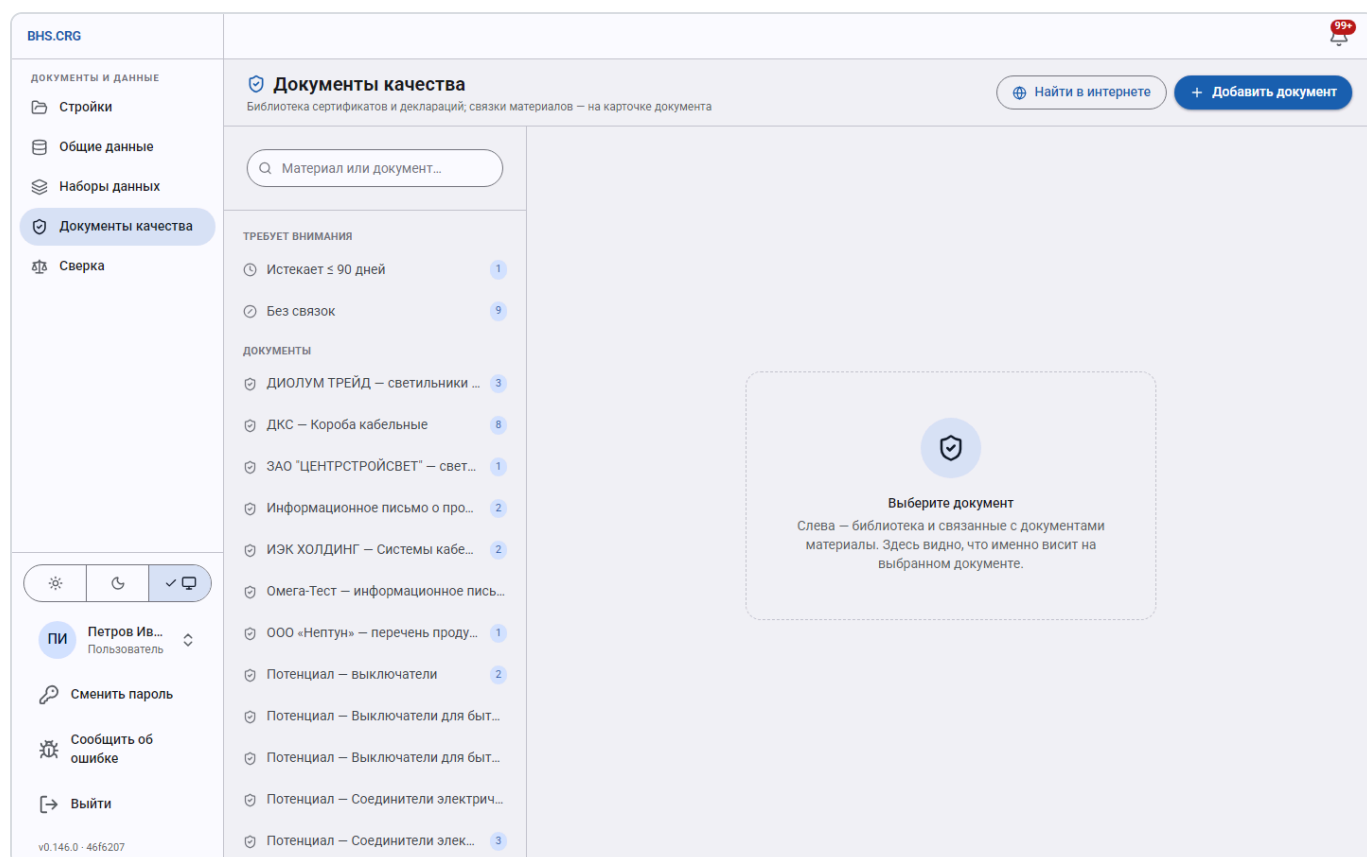
Отдельная панель — **журнал замечаний**. Это утверждения внешнего ИИ-агента, а не результат проверки системой: у каждого замечания видно происхождение, и его нужно просмотреть человеку. Не путайте их с находками сверки — те посчитаны по вашим данным детерминированно.

7.5. Отчёт

Отчёт о расхождениях выгружается в Excel и собирается **по комплекту документов** — так же, как его сегодня ведут вручную: выберите комплект и нажмите выгрузку.

8. Документы качества

Библиотека сертификатов соответствия, деклараций, паспортов и отказных писем, сгруппированная по производителям.



Возможности:

- **Добавить документ** — загрузить скан; реквизиты можно распознать автоматически.
- **Поиск документов в интернете** — найти документ по описанию материала и добавить в библиотеку (если настроен веб-поиск).
- **Привязка к материалам** — выполняется на вкладке «Документы качества» в самом документе (раздел 4.5). Привязки автоматически применяются ко всем документам, где встречается тот же материал.

9. Уведомления и фоновые задачи

Колокольчик в правом верхнем углу показывает уведомления системы (например, о завершении операций или проблемах). Цифра рядом — число непрочитанных. Уведомление со ссылкой открывает то, о чём оно: экран, файл или задачу в трекаре разработки.

Список у каждого свой. Часть уведомлений общие для всех — о состоянии системы, об обновлении; но прочитанным, скрытым крестиком или очищенным кнопкой **«Очистить все»** оно становится **только у вас**. У коллег остаётся как было.

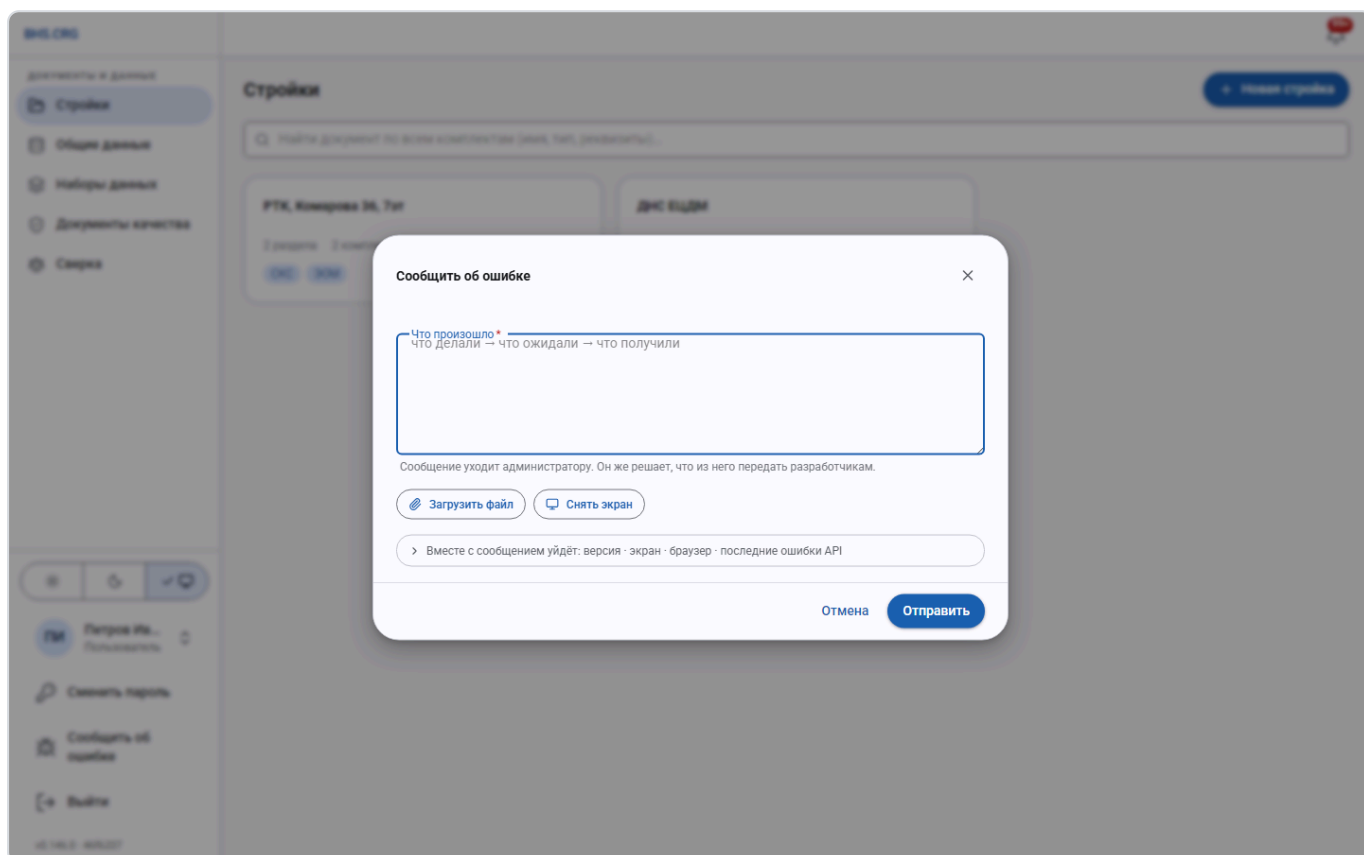
Долгие операции идут в фоне. Сборка комплекта и распознавание сканов не держат экран: рядом с колокольчиком появляется пилюля с числом выполняющихся задач — по ней виден ход дела. Экран можно закрыть, работа продолжится, а о завершении придёт уведомление.

Пилюля показывает **ваши** задачи. Если система перезапускается (обновление, перезагрузка сервера), незавершённые задачи обрываются и сами не возобновляются — их запускают заново.

10. Сообщить об ошибке

Внизу панели навигации есть пункт **«Сообщить об ошибке»**. Он открывает форму, не уводя с текущего экрана, — несохранённое не потеряется.

Заполнить нужно одно поле — «Что произошло». Полезнее всего три строки: что делали, что ожидали, что получили.



Форма открывается ещё из двух мест, и оба приносят с собой то, что вы не перепечатаете:

- кнопка **«Сообщить об ошибке»** на экране сбоя («Что-то пошло не так») — она стоит ПЕРЕД «Перезагрузить страницу» намеренно: после перезагрузки подробности сбоя пропадают;
- кнопка **«Сообщить»** на красном всплывающем уведомлении об ошибке — оно живёт несколько секунд, а идентификатор запроса из него нужен, чтобы найти запись в журнале.

Снимок экрана. «Загрузить файл» — приложить готовую картинку; «Снять экран» — снять её прямо из браузера (кнопка есть не везде: браузер даёт снимать экран только на защищённом соединении). Снимок показывается в форме до отправки — посмотрите, не попало ли в кадр лишнее, и при необходимости нажмите «Убрать».

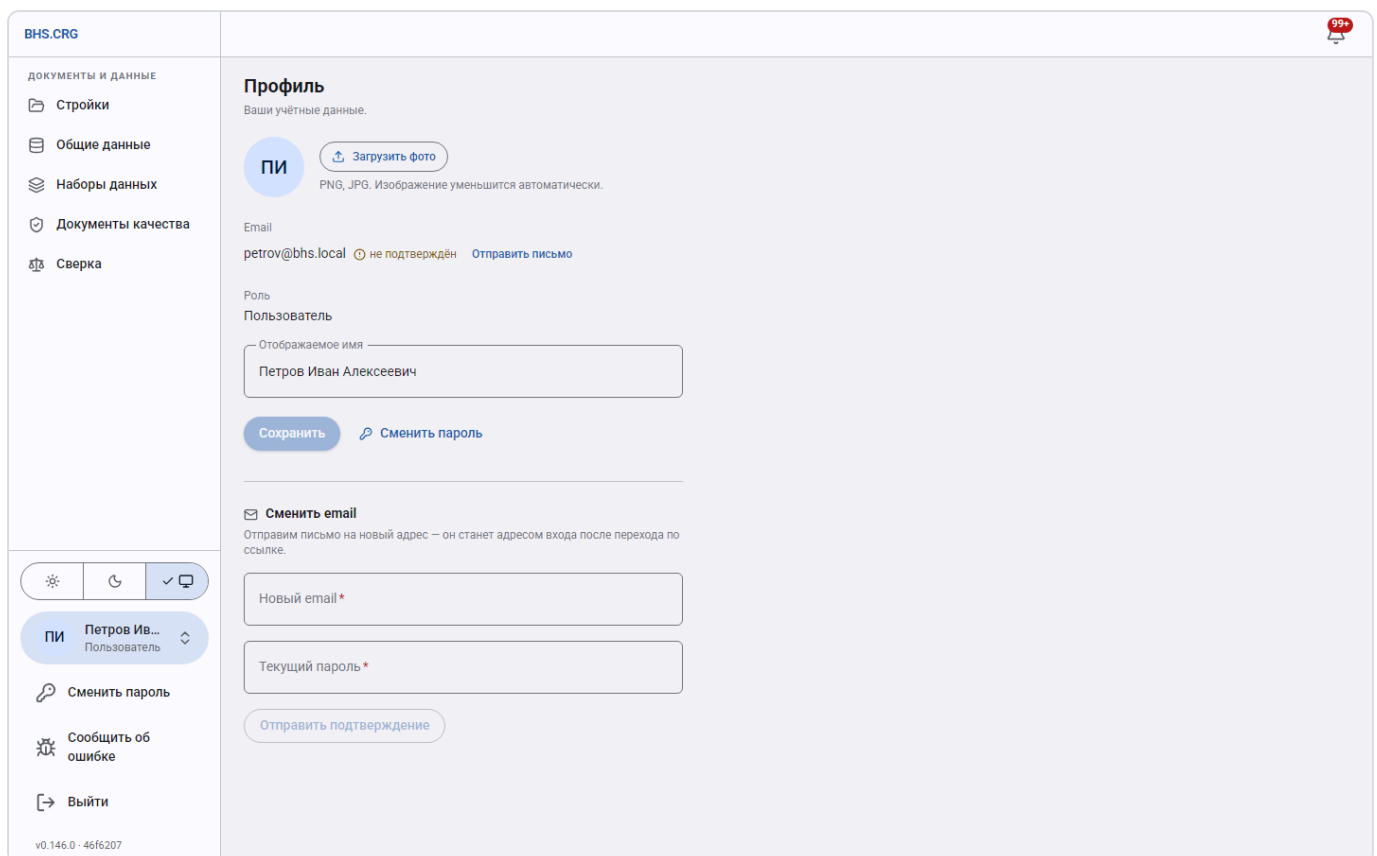
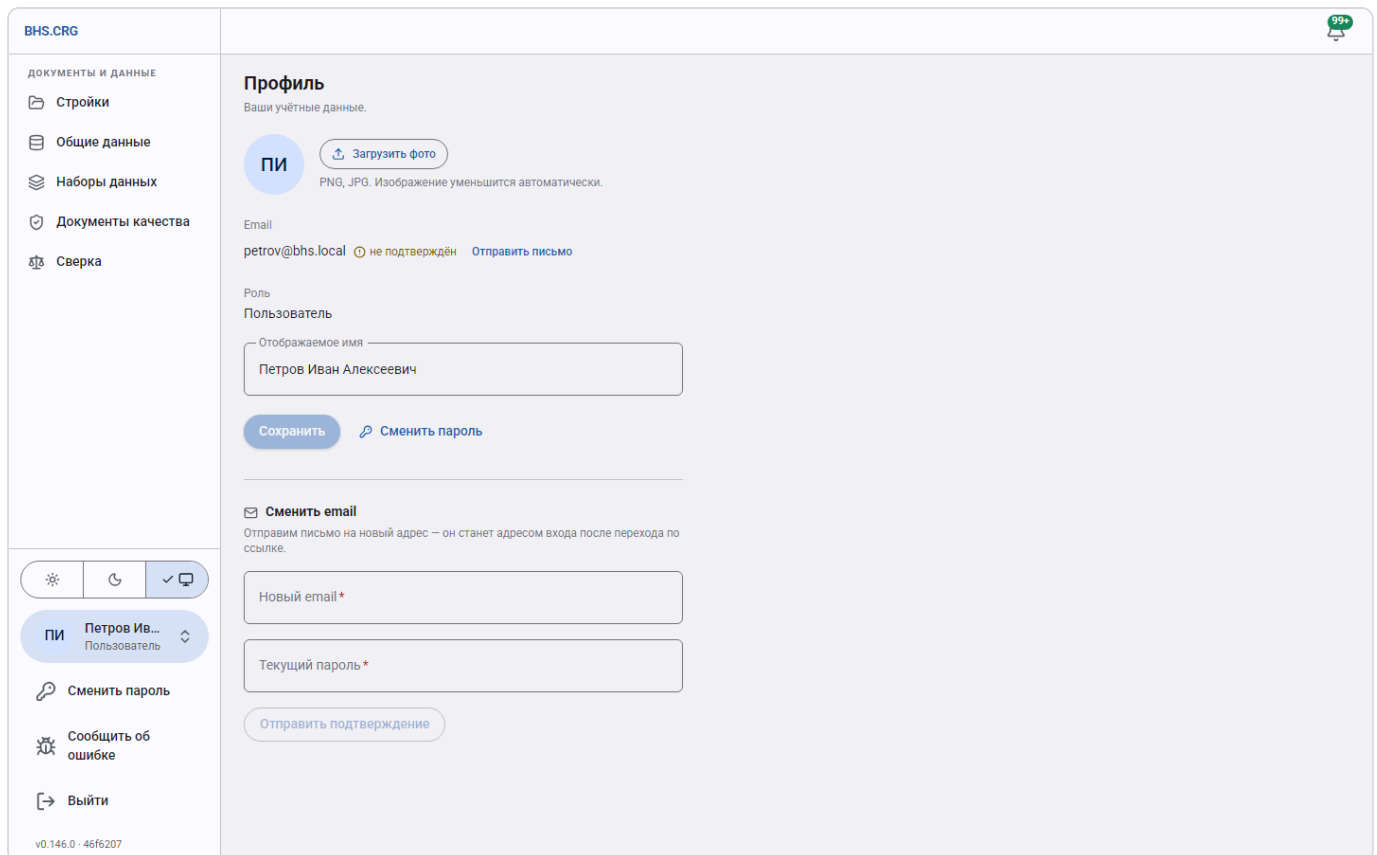
Что уходит вместе с сообщением перечислено в форме свёрнутым списком: версия, экран, браузер, размер окна и последние ошибки обращения к серверу (только адрес, код ответа и идентификатор запроса). Содержимого форм и ответов сервера там нет.

Сообщение получает администратор — он решает, что из него передать разработчикам, и убирает внутреннее: репозиторий разработки открыт для всех. Снимок экрана наружу не передаётся никогда. О решении вы узнаете уведомлением в колокольчике: «передано разработчикам (#N)» со ссылкой на задачу, «исправлено в версии ...» либо «отклонено».

11. Профиль

Пилюля с вашим именем внизу панели открывает **Профиль** — всё, что вы можете изменить о себе:

- **Фото** — «Загрузить фото» (PNG, JPG; изображение уменьшится само). Оно показывается в той же пилюле и рядом с вашим именем в системе.
- **Отображаемое имя** — как вас видят остальные. Меняется полем и кнопкой «Сохранить».
- **Email** — адрес входа. Рядом показано, подтверждён он или нет; **«Отправить письмо»** присылает письмо с подтверждением. Пока адрес не подтверждён, наверху висит напоминание — это не запрет: система работает как обычно, и письма (включая ссылку на смену забытого пароля) уходят на указанный адрес в любом случае. Подтверждение доказывает обратное: что адрес действующий и принадлежит вам. Стоит пройти его заранее — если в адресе опечатка, выяснится это иначе только в тот раз, когда письмо действительно понадобится.
- **Смена email** — новый адрес и текущий пароль. Система пришлёт письмо **на новый адрес**; адресом входа он станет только после перехода по ссылке из письма.
- **Смена пароля** — кнопка **«Сменить пароль»** здесь же (и внизу панели навигации): текущий пароль, новый и подтверждение. Требования к новому: **не короче 8 символов, буквы верхнего и нижнего регистра и хотя бы одна цифра**.



12. Частые вопросы

Не вижу разделов «Типы документов», «Настройки» и т. п. Это разделы администратора. Роль «Пользователь» работает только с документами и данными.

Куда делась кнопка «Сохранить» на вкладках «Документы качества» и «Генерация»? Её там нет намеренно: действия на этих вкладках применяются сразу, сохранять нечего. Кнопки сохранения показываются только на «Реквизитах».

Где вкладки «Связи» и «Данные»? Их больше нет, и работа с ними никуда не делась: ссылки на записи каталога заполняются прямо в реквизитах (раздел 4.3), а привязки к наборам данных — кнопкой «Источники» в шапке (раздел 4.4).

Документ не генерируется. Проверьте обязательные поля (со звёздочкой) на вкладке «Реквизиты».

Забыл пароль. На экране входа нажмите «Забыли пароль?» — придёт письмо со ссылкой на смену (ссылка живёт час и срабатывает один раз). Подтверждён ваш адрес или нет, значения здесь не имеет.

Письмо не пришло — посмотрите в папке со спамом, а если его нет и там, обратитесь к администратору: система отвечает «письмо отправлено» одинаково всегда (чтобы по этому ответу нельзя было проверять чужие адреса), поэтому со стороны не видно, была ли отправка. Причины, которые устраняет только он: почта не настроена, не задан публичный адрес системы (без него письмо не отправляется вовсе — в ссылке было бы некуда идти), адрес в вашей учётной записи записан с опечаткой.

Не нахожу документ — не помню, в каком он комплекте. Строка поиска на странице «Стройки» ищет по всем комплектам сразу: по имени, типу и реквизитам (раздел 3).

Закрыв вкладку, пока шла сборка комплекта. Ничего не потеряно: долгие операции идут на сервере, а о завершении придёт уведомление в колокольчик (раздел 9).